

Calcul de valeurs singulières pour l'optimisation de la non-normalité

Colin Leclercq – MASH

Novembre 2022

1 Introduction

On considère les équations de Navier–Stokes linéarisées autour de l'écoulement de base et discrétisées sur n_q degrés de liberté, et on note le vecteur d'état $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{n_q \times 1}$. La dynamique linéarisée est caractérisée par la jacobienne $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n_q \times n_q}$. On introduit un bruit aléatoire $\mathbf{w}(t) \in \mathbb{R}^{n_q \times 1}$ forçant tout l'état, et une mesure de performance $\mathbf{z} = \mathbf{q}$ de l'état complet. Les équations du système sont

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}\mathbf{q} + \mathbf{w}, \quad (1)$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{q}, \quad (2)$$

où la fonction de transfert de $\mathbf{w}$ vers $\mathbf{z}$ est donnée par l'opérateur résolvant

$$\mathbf{R} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}, \quad (3)$$

où s est la fréquence complexe. On ne considère pas de matrice de produit scalaire dans cette note, en pratique il faudra y penser.

On ajoute maintenant n_i champs volumique indépendants du temps modélisant des actionneurs, tels que le forçage lié à ces derniers s'écrit $\mathbf{f}(t) = \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$ avec $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n_q \times n_i}$ et $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^{n_i \times 1}$. De la même façon, on considère n_o capteurs indépendants du temps de sorte que la mesure s'écrit $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{q}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$ avec $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n_o \times n_q}$ et $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n_o \times n_i}$. Les équations en boucle ouverte deviennent

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}\mathbf{q} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{w}, \quad (4)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{q} + \mathbf{D}\mathbf{u}, \quad (5)$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{q}. \quad (6)$$

En boucle fermée, on ajoute un contrôleur linéaire temps-invariant $\mathbf{K}(s)$ qui fournit une relation linéaire entre les entrées $\mathbf{u}$ et les sorties $\mathbf{y}$ à chaque fréquence s

$$\mathbf{u}(s) = \mathbf{K}(s)\mathbf{y}(s). \quad (7)$$

Ainsi le transfert de $\mathbf{w}$ vers $\mathbf{z}$ en boucle fermée s'écrit

$$\mathbf{R}^{cl}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}(s)(\mathbf{I} - \mathbf{D}\mathbf{K}(s))^{-1}\mathbf{C})^{-1}, \quad (8)$$

qu'on appellera la résolvante bouclée. Les normes H_2 et H_∞ de $\mathbf{R}^{cl}(s)$

$$\|\mathbf{R}^{cl}\|_2 := \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_i \sigma_i^2(i\omega) d\omega}, \quad \|\mathbf{R}^{cl}\|_\infty := \max_{\omega \in \mathbb{R}} \bar{\sigma}(i\omega) \quad (9)$$

s'expriment toutes deux en fonction des valeurs singulières σ_i de $\mathbf{R}^{cl}$ évaluées sur l'axe imaginaire (on suppose que la boucle fermée est strictement stable). Celles-ci se calculent comme les racines carrées des valeurs propres de la matrice positive $(\mathbf{R}^{cl})^* \mathbf{R}^{cl}$ pour $s = i\omega$.

Il faut pouvoir évaluer rapidement l'une ou l'autre de ces normes ainsi que ses gradients par rapport à $(\mathbf{B}, \mathbf{K}(s), \mathbf{C})$ pour pouvoir la minimiser. On paramétrise $\mathbf{K}(s)$ sous forme de représentation d'état

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{L}\mathbf{x} + \mathbf{M}\mathbf{y}, \quad (10)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{x} + \mathbf{Q}\mathbf{y}, \quad (11)$$

de sorte que

$$\mathbf{K}(s) = \mathbf{N}(s\mathbf{I} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{M} + \mathbf{Q}. \quad (12)$$

Soit n_x la dimension de l'état interne $\mathbf{x}$ (on parle aussi de l'ordre du contrôleur), on a les dimensions suivantes pour les matrices d'état: $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$, $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n_x \times n_o}$, $\mathbf{N} \in \mathbb{R}^{n_i \times n_x}$ et $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n_i \times n_o}$. Ainsi, on cherche à optimiser $(\mathbf{B}, \mathbf{L}, \mathbf{M}, \mathbf{N}, \mathbf{Q}, \mathbf{C})$.

Il faut également s'assurer que la boucle fermée est toujours stable. Les pôles de la résolvante bouclée sont les solutions du problème aux valeurs propres

$$\lambda \mathbf{q} = [\mathbf{A} + \mathbf{BK}(\lambda)(\mathbf{I} - \mathbf{DK}(\lambda))^{-1}\mathbf{C}]\mathbf{q} \quad (13)$$

qui n'est pas du tout commode à résoudre sous cette forme car la valeur propre λ apparaît dans le membre de droite... Il est plus commode de former la jacobienne en boucle fermée

$$\mathbf{A}^{cl} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{BQ}(\mathbf{I} - \mathbf{DQ})^{-1}\mathbf{C} & \mathbf{BN} + \mathbf{BQ}(\mathbf{I} - \mathbf{DQ})^{-1}\mathbf{DN} \\ \mathbf{MC} + \mathbf{MD}(\mathbf{I} - \mathbf{QD})^{-1}\mathbf{QC} & \mathbf{L} + \mathbf{MD}(\mathbf{I} - \mathbf{QD})^{-1}\mathbf{N} \end{pmatrix}, \quad (14)$$

car le problème aux valeurs propres à résoudre devient standard (problème aux valeurs propres généralisés pour Navier–Stokes incompressible)

$$\lambda \begin{pmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{x} \end{pmatrix} = \mathbf{A}^{cl} \begin{pmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Dans la suite, on va supposer $\mathbf{D} = \mathbf{0}$ (attention tout de même aux types d'actionneurs/capteurs choisis en incompressible...) et $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$ de sorte que

$$\mathbf{R}^{cl}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A} - \mathbf{BK}(s)\mathbf{C})^{-1}, \quad (16)$$

et

$$\mathbf{A}^{cl} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{BN} \\ \mathbf{MC} & \mathbf{L} \end{pmatrix}. \quad (17)$$

2 Calcul de valeurs singulières de la résolvante bouclée

Pour effectuer la projection sur le sous-espace de Krylov permettant un calcul rapide des plus grandes valeurs singulières de $\mathbf{R}^{cl}$, on a besoin d'une routine permettant d'effectuer rapidement le produit matrice-vecteur

$$\mathbf{a} \mapsto \mathbf{b} = (\mathbf{R}^{cl})^* \mathbf{R}^{cl} \mathbf{a}. \quad (18)$$

D'après le lemme d'inversion matricielle

$$(\mathbf{V}' + \mathbf{L}'\mathbf{R}')^{-1} = \mathbf{V}'^{-1} - \mathbf{V}'^{-1}\mathbf{L}'(\mathbf{I} + \mathbf{R}'\mathbf{V}'^{-1}\mathbf{L}')^{-1}\mathbf{R}'\mathbf{V}'^{-1}, \quad (19)$$

En posant

$$\mathbf{V}' = s\mathbf{I} - \mathbf{A} =: \mathbf{S}, \quad (20)$$

$$\mathbf{L}' = -\mathbf{B}, \quad (21)$$

$$\mathbf{R}' = \mathbf{KC}, \quad (22)$$

la résolvante en boucle fermée s'écrit comme

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A} - \mathbf{BKC})^{-1} = \mathbf{R} + \mathbf{RB}(\mathbf{I} - \mathbf{KCRB})^{-1}\mathbf{KCR}, \quad (23)$$

$$= \mathbf{R} + \mathbf{UYV}^* \quad (24)$$

avec

$$\mathbf{U} := \mathbf{RB} \in \mathbb{C}^{n_x \times n_i}, \quad (25)$$

$$\mathbf{V} := \mathbf{R}^* \mathbf{C}^T \in \mathbb{C}^{n_x \times n_o}, \quad (26)$$

$$\mathbf{W} := \mathbf{I} - \mathbf{KCU} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i}, \quad (27)$$

$$\mathbf{Y} := \mathbf{W}^{-1}\mathbf{K} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i}. \quad (28)$$

Ainsi, le produit matrice-vecteur s'écrit

$$\mathbf{b} = [\mathbf{R}^* + \mathbf{V}\mathbf{Y}^*\mathbf{U}^*][\mathbf{R} + \mathbf{U}\mathbf{Y}\mathbf{V}^*]\mathbf{a} \quad (29)$$

On peut donc dans un premier temps effectuer une factorisation LU de $\mathbf{S}$, qui fournit immédiatement la factorisation LU de $\mathbf{S}^*$, puis résoudre $n_i + n_0 + 2$ systèmes linéaires creux de grande dimension. On peut paralléliser efficacement: 1 fréquence par processeur. Pour chaque fréquence $s = i\omega$, l'algorithme est le suivant:

- prétraitement avant l'optimisation: factorisation LU de $\mathbf{S}$,
- prétraitement à chaque itération de l'optimisation: calcul de $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ par résolution de $\mathbf{S}\mathbf{U} = \mathbf{B}$ (n_i forward/backward solves) et $\mathbf{S}^*\mathbf{V} = \mathbf{C}^T$ (n_o forward/backward solves) puis calcul de $\mathbf{W}$ puis de $\mathbf{Y}$,
- Produit matrice-vecteur à chaque itération:
 - résoudre le système $\mathbf{S}\mathbf{a}' = \mathbf{a}$ (1 forward/backward solve),
 - calculer le produit $\mathbf{a}'' = \mathbf{U}\mathbf{Y}\mathbf{V}^*\mathbf{a}$,
 - $\mathbf{a}' := \mathbf{a}' + \mathbf{a}''$,
 - résoudre le système $\mathbf{S}^*\mathbf{b}' = \mathbf{a}'$ (1 forward/backward solve),
 - calculer le produit $\mathbf{b}'' = \mathbf{V}\mathbf{Y}^*\mathbf{U}^*\mathbf{a}'$
 - $\mathbf{b} := \mathbf{b}' + \mathbf{b}''$.

Le problème de la parallélisation 1 fréquence par processeur est qu'on est obligé de dupliquer la matrice $\mathbf{A}$ pour faire les décompositions LU de $\mathbf{S}(s) = s\mathbf{I} - \mathbf{A}$ pour chaque fréquence. Si la matrice $\mathbf{A}$ est grosse, cela va demander beaucoup de ressources (*comment comptes-tu effectuer tes calculs ? Je pense que tu vas être très limité si tu tournes sur ton PC. Mais si tu utilises des ressources de ta fac, il faudra un cadre plus officiel pour tes travaux*).

3 Calcul des valeurs propres de la jacobienne bouclée

On utilise la transformation shift-invert pour trouver les valeurs propres de $\mathbf{A}^{cl}$ les plus proches d'un shift complexe s . En effet, trouver les valeurs propres de plus grand module de la matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A}^{cl})^{-1}$ permet de trouver les valeurs propres de $\mathbf{A}^{cl}$ les plus proches du shift s . Il faut ici pouvoir rapidement évaluer le produit matrice-vecteur

$$\mathbf{a} \mapsto \mathbf{b} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A}^{cl})^{-1}\mathbf{a} \quad (30)$$

pour des valeurs de shift $s = i\omega$ prises sur l'axe imaginaire pour repérer les valeurs propres qui tenteraient de le franchir.

On utilise la formule d'inversion d'une matrice 2×2 par blocs

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}^{cl})^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} + \mathbf{RBNOMCR} & \mathbf{RBNW} \\ \mathbf{OMCR} & \mathbf{O} \end{pmatrix}, \quad (31)$$

avec

$$\mathbf{O} = (s\mathbf{I} - \mathbf{L} - \mathbf{MCRBN})^{-1}. \quad (32)$$

Ou encore

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}^{cl})^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} + \mathbf{UNOMV}^* & \mathbf{UNO} \\ \mathbf{OMV}^* & \mathbf{O} \end{pmatrix}, \quad (33)$$

avec

$$\mathbf{O} = (s\mathbf{I} - \mathbf{L} - \mathbf{MCUN})^{-1}. \quad (34)$$

Le bloc en haut à gauche peut aussi s'exprimer comme précédemment, c'est-à-dire $\mathbf{R} + \mathbf{U}\mathbf{Y}\mathbf{V}^*$ car $\mathbf{Y} = \mathbf{NOM}$. On n'est pas surpris car la résolvante bouclée s'exprime comme

$$\mathbf{R}^{cl}(s) = \mathbf{P}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A}^{cl})^{-1} \mathbf{P} \quad (35)$$

avec $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{pmatrix}^T$ l'opérateur de prolongation, de sorte que $\mathbf{R}^{cl}(s)$ s'identifie au bloc en haut à gauche de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A}^{cl})^{-1}$. Ainsi, le produit matrice-vecteur recherché fournit

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}'_1 + \mathbf{U}\mathbf{N}\mathbf{W}\mathbf{a}_2 \\ \mathbf{W}\mathbf{M}\mathbf{V}^*\mathbf{a}_1 + \mathbf{W}\mathbf{a}_2 \end{pmatrix} \quad (36)$$

avec $\mathbf{a}'_1 = \mathbf{R} + \mathbf{U}\mathbf{Y}\mathbf{V}^*\mathbf{a}_1$ précédemment calculé. On peut également exploiter les calculs précédemment effectués de $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$. Peut-être qu'on peut combiner plus intelligemment les deux calculs pour minimiser le nombre d'opérations ?

4 Calcul de la norme H_∞

Le risque avec la norme H_∞ est de rater un pic de la plus grande valeur singulière du système bouclé, et donc de ne calculer qu'un maximum local. Une méthode permet d'éviter de rater des pics, mais le prix à payer est l'emploi d'un algorithme de dichotomie [1]. On peut en effet partir d'un encadrement $[\gamma_{\min}, \gamma_{\max}]$ de la norme H_∞ et calculer le spectre de la matrice hamiltonienne

$$\mathbf{H}(\gamma) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{cl} & \gamma^{-1}\mathbf{P}\mathbf{P}^T \\ -\gamma^{-1}\mathbf{P}\mathbf{P}^T & -(\mathbf{A}^{cl})^T \end{pmatrix}, \quad (37)$$

au voisinage de l'axe imaginaire pour $\gamma = \frac{1}{2}(\gamma_{\min} + \gamma_{\max})$. S'il n'y a pas de valeur propre sur l'axe imaginaire, γ est trop grand et on prend un nouvel encadrement $[\gamma_{\min}, \gamma]$. Sinon, γ est trop petit, prendre $[\gamma, \gamma_{\max}]$. Pour trouver les valeurs propres les plus proches de l'axe, on applique la transformation shift-invert à la matrice $\mathbf{H}$ et on déplace le shift $s = i\omega$ le long de l'axe imaginaire. Le calcul des valeurs propres nécessite de pouvoir faire un produit matrice-vecteur rapide par la matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{H}(\gamma))^{-1}$, ce qui est devrait être possible étant donné la structure par blocs de la matrice $\mathbf{H}$. En utilisant la formule d'inversion d'une matrice 2×2 par blocs:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{H}(\gamma))^{-1} = \begin{pmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A}^{cl} & -\gamma^{-1}\mathbf{P}\mathbf{P}^T \\ \gamma^{-1}\mathbf{P}\mathbf{P}^T & s\mathbf{I} + (\mathbf{A}^{cl})^T \end{pmatrix}^{-1}. \quad (38)$$

Le spectre de cet opérateur est le même que celui de l'opérateur projeté (*est-ce vrai?*)

$$\tilde{\mathbf{P}}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{H}(\gamma))^{-1} \tilde{\mathbf{P}} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}^{cl}(s) - \gamma^{-2}\mathbf{R}^{cl}(s)\mathbf{F}(s)\mathbf{R}^{cl}(s) & \gamma^{-1}\mathbf{R}^{cl}(s)\mathbf{F}(s) \\ -\gamma^{-1}\mathbf{F}(s)\mathbf{R}^{cl}(s) & \mathbf{F}(s) \end{pmatrix}, \quad (39)$$

avec

$$\tilde{\mathbf{P}} = \begin{bmatrix} \mathbf{P} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{P} \end{bmatrix}, \quad (40)$$

et

$$\mathbf{F}(s) = \mathbf{P}^T (s\mathbf{I} + (\mathbf{A}^{cl})^T + \gamma^{-2}\mathbf{P}\mathbf{R}^{cl}(s)\mathbf{P}^T)^{-1} \mathbf{P}. \quad (41)$$

On sait déjà multiplier efficacement par $\mathbf{R}^{cl}(s)$. Il faut trouver un moyen de multiplier efficacement par $\mathbf{F}(s)$. A poursuivre.

References

- [1] P. Apkarian. Éléments de théorie de la commande robuste, (année ??). <http://pierre.apkarian.free.fr/COURS/polysae.pdf>.